தீர்வு:

கொடுக்கப்பட்ட விவரங்களிலிருந்து, கூறு அளவு n= 50, கூறு சராசரி $\bar{x}$ = 10 கி.மீ,

கூறின் திட்டவிலக்கம் s = 3.5 கி.மீ

முழுமைத்தொகுதி சராசரி μ =9.5 கி.மீ

முழுமைத்தொகுதியின் திட்டவிலக்கம் σ கொடுக்கப்படவில்லையாதலால் $\sigma = s$ எனக் கொள்வோம்.

இது பெருங்கூறாதலால் Z – சோதனையைப் பயன்படுத்தலாம். சோதனை அளவை Z ஆனது திட்ட இயல்நிலை மாறியாகும்.

இன்மை கருதுகோள், கூறு சராசரிக்கும் முழுமைத் தொகுதி சராசரிக்கும் இடையே குறிப்பிடத்தக்க சிறப்பான வித்தியாசம் இல்லை அதாவது $H_0 : \mu = 9.5$ என்பதாகும்.

மாற்று எடுகோள் : கூறு சராசரி மற்றும் நிறுவனத்தின் சராசரிக்கும் வித்தியாசம் உள்ளது. அதாவது $H_1 : \mu \neq 9.5$ (இருமுனை சோதனை)

மிகைகாண் நிலை $\alpha = 5\% = 0.05$

கூறுபண்பளவைச் சோதனை கணக்கிடுதல்

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0,1);\ Z = \frac{10 - 9.5}{\frac{3.5}{\sqrt{50}}} \sim N(0,1) = \frac{0.5}{0.495} = 1.01$$

கணக்கிடப்பட்ட Z–ன் மதிப்பு $Z = 1.01$ மற்றும் எதிர்பாக்கப்படும் மதிப்பு அல்லது அட்டவணை மதிப்பு $Z_{\alpha/2}$ = 1.96. கணக்கிடப்பட்ட மதிப்பை அட்டவணை மதிப்போடு ஒப்பிடும்போது $Z < Z_{\alpha/2}$ அதாவது 1.01 < 1.96.

முடிவு: கணக்கிடப்பட்ட Z மதிப்பானது அட்டவணை மதிப்பை $Z_{\alpha/2}$ விட குறைவாக உள்ளதால் $Z < Z_{\alpha/2}$. 5% மிகைகாண் நிலையில் இன்மை கருதுகோள் H_0 ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. ஆகவே நிறுவனத்தின் அறிவிப்பின்படி புதிய மகிழுந்தின் எரிபொருள் பயன்பாடு 9.5 கி.மீ/லி என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 8.15

பந்து முனை பேனா தயாரிக்கும் நிறுவனமானது, தான் தயாரிக்கும் பேனாவின் (எழுதும்) ஆயுள், சராசரியாக 400 பக்கங்களாகவும், திட்டவிலக்கம் 20 பக்கங்கள் எனக் கூறுகிறது.ஒரு முகவர் 100 பேனாக்களைக் கொள்முதல் செய்து சோதனைக்கு உட்படுத்துகின்றார். அதன சராசரி (எழுதும்) ஆயுள் 390 பக்கங்கள் எனக் கண்டறிகிறார். கொள்முதல் முகவர் நிறுவனத்தின் கூற்றை 1% மிகைகாண் நிலையில் நிராகரிக்கலாமா?

தீர்வு:

கூறின் அளவு n =100, கூறின் சராசரி $\bar{x}$ = 390 பக்கங்கள் ,

முழுமைத்தொகுதி சராசரி $\mu = 400$ பக்கங்கள்

முழுமைத்தொகுதி திட்டவிலக்கம் SD $\sigma = 20$ பக்கங்கள்

பெருங்கூறானதால் Z சோதனையை பயன் படுத்துகிறோம்.

இன்மை கருதுகோள் : நிறுவனம் தயாரித்த போனாவின் (எழுதும்) ஆயுளின் கூறு சராசரிக்கும், முழுமைத்தொகுதி சராசரிக்கும் குறிப்பாக வித்தியாசம் இல்லை. $H_0 : \mu = 400$ என்க.

மாற்று கருதுகோள் : நிறுவனம் தயாரித்த போனாவின் எழுதும் ஆயுளின் கூறு சராசரிக்கும் முழுமைத் தொகுதி சராசரிக்கும். குறிப்பிடத்தக்க வித்தியாசம் உள்ளது. $H_1 : \mu \neq 400$ (இருமுனை சோதனை)

மிகைகாண் நிலை $\alpha = 1\% = 0.01$

கூறுபண்பளவை சோதனைக்கேற்ப கணக்கிடல்

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0,1);\ Z = \frac{390 - 400}{\frac{20}{\sqrt{100}}} = \frac{-10}{2} = -5,\ \therefore |Z| = 5$$

$Z_{\alpha/2} = 2.58$

கண்டறியப்பட்ட மதிப்பு $|Z| = 5$ மற்றும் எதிர்பார்க்கும் மதிப்பு (அல்லது) அட்டவணை மதிப்பு $Z_{\alpha/2} = 2.58$, கணக்கிடப்பட்ட மதிப்பை அட்டவணை மதிப்போடு ஒப்பிடும்போது $Z > Z_{\alpha/2}$ அதாவது 5 > 2.58.

முடிவு : கணக்கிடப்பட்ட Z–இன் மதிப்பானது, அட்டவணை மதிப்பு $Z_{\alpha/2}$ விட அதிகமாக உள்ளதால், $Z > Z_{\alpha/2}$ முதல் 1% மிகைகாண் நிலையில்,

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 8.indd 202 3/5/2020 12:55:17 PM